

6. Plan y Casos de Prueba

Estrategia de validación, matriz de casos de prueba (CP-01 a CP-04) y criterios de aceptación

Esta sección establece el plan de pruebas del sistema **Ruta Fácil**, diseñado para garantizar el correcto funcionamiento del cálculo de rutas, la reserva de pasajes, el seguimiento en tiempo real y la gestión de tarifas de transporte público y privado.

Criterios Globales de Aceptación y Homologación

Para la aprobación de versión en producción, el 100% de los casos críticos (CP-01 y CP-02) deben dar resultado exitoso. El tiempo de respuesta del motor de rutas no debe superar los 1.5 segundos bajo pruebas de carga estándar.

6.1 MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA (CP-01 A CP-04)

ID	Caso de Prueba	Precondiciones	Resultado Esperado	Estado
CP-01	Consulta y Cálculo de Ruta Óptima	GPS activo y conexión a red habilitada. Origen y destino definidos.	Despliegue de al menos 2 alternativas de ruta con estimación de tiempo, costo y transbordos.	Aprobado
CP-02	Reserva y Compra de Pasaje Digital	Usuario autenticado y saldo disponible o tarjeta vinculada.	Generación de código QR dinámico de abordaje y descuento correcto del saldo en cuenta.	Aprobado
CP-03	Seguimiento en Tiempo Real del Vehículo	Unidad de transporte con dispositivo GPS emitiendo señal.	Ubicación del bus actualizada en mapa interactivo con intervalo menor a 5 segundos.	Aprobado
CP-04	Sincronización Offline de Recorridos Frecuentes	Pérdida de conectividad de datos móviles durante la consulta.	El sistema despliega rutas guardadas previamente en caché local con alerta de "Modo Offline".	Aprobado

6.2 DETALLE DE PASOS DE EJECUCIÓN (CP-01 Y CP-02)

Pasos CP-01: Cálculo de Ruta Algoritmo 1. Ingresar punto de partida y destino final. 2. Seleccionar preferencia (Más rápida / Económica). 3. Presionar "Buscar Ruta". 4. Verificar trazado sobre la capa del mapa.	Pasos CP-02: Reserva de Pasaje Transaccional 1. Seleccionar la ruta y horario deseado. 2. Confirmar método de pago digital. 3. Presionar "Pagar y Generar QR". 4. Validar recibo en el historial de viajes.
--	---

6.3 AMBIENTE DE PRUEBAS Y COBERTURA

Entornos y Dispositivos - Android 10+ y iOS 14+. - Navegadores Web (Chrome, Edge, Safari). - Redes 4G, 5G y simulación de conectividad 2G/Inestable.	Criterios de Salida - Cobertura de código superior al 85% en servicios Core. - Cero vulnerabilidades de seguridad de nivel alto o crítico. - Certificación de respuesta del API por debajo de 500ms.
---	---